

1. 次の問いに答えなさい。

(1) 次の計算をしなさい。

① $-5+3\times 4$

② $8x^2y\div(-2x)^2\times(-xy)$

③ $\frac{5a-1}{2}-\frac{7a-5}{6}$

④ $(2x+1)(2x-1)-(x-3)^2$

⑤ $\sqrt{27}+\frac{18}{\sqrt{3}}$

(2) 次の方程式を解きなさい。

① $4x+1=13-2x$

②
$$\begin{cases} 2x-5y=8 \\ y=3x+1 \end{cases}$$

③ $2(x+3)^2=32$

2. 次の問いに答えなさい。

① a を負の数, b を正の数とすると、式の値がいつも正の数になるものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア $a+b$

イ $a-b$

ウ $-a+b$

エ $-a-b$

② 等式 $S=\frac{1}{2}h(a+b)$ を、 a について解きなさい。

③ $a^2-b^2+4c^2+4ac$ を因数分解しなさい。

④ $x=\sqrt{5}+\sqrt{2}$, $y=\sqrt{5}-\sqrt{2}$ のとき、 x^2+y^2+2xy の値を求めなさい。

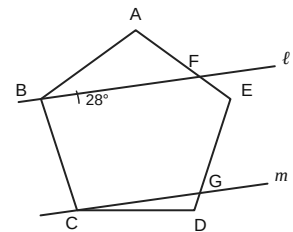
⑤ $\sqrt{n^2+15}$ が整数となる正の整数 n をすべて求めなさい。

3. 次の問いに答えなさい。

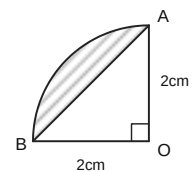
① 3点 $A(-1, 7)$, $B(5, -5)$, $C(a, 1)$ が一直線上にあるとき、 a の値を求めなさい。

② 面の数が6つである角錐の辺の数は何本ですか。

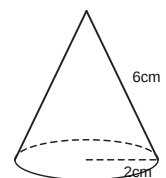
③ 右の図のような、正五角形 $ABCDE$ があります。辺 AE 上に、点 F を $\angle ABF = 28^\circ$ となるようにとり、点 B と点 F を通る直線を ℓ とします。
また、点 C を通って直線 ℓ に平行な直線を m とし、直線 m と辺 DE との交点を G とする。このとき、 $\angle CGE$ の大きさを求めなさい。



④ 右の図は、2つの半径 OA 、 OB と $\overline{AB}$ で囲まれたおうぎ形である。
 $\overline{AB}$ と弦 AB で囲まれた斜線部分の図形を、半径 OA を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。



⑤ 右の図のように、底面の半径が 2cm 、母線の長さが 6cm の円錐がある。
この円錐の展開図で、側面のおうぎ形の中心角の大きさを求めなさい。



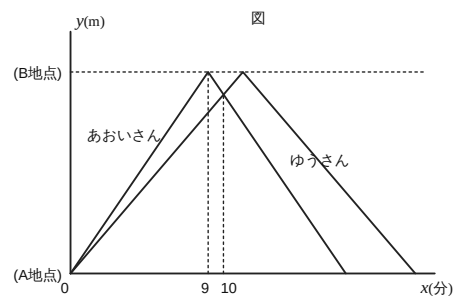
⑥ 大小2つのさいころを投げるとき、出た目の和が素数になる確率を求めなさい。
ただし、さいころは1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

4. あおいさんとゆうさんは同じコースでランニングをしました。

2人はA地点を同時に出発し、A地点とB地点を結ぶまっすぐな道を1往復しました。あおいさんは分速200mで走ったところ、先にB地点に到着し、すぐにA地点に向かって戻りました。

A地点を出発してから x 分後のあおいさんとゆうさんのA地点からの距離を y mとして、 x と y の関係をグラフに表すと右図のようになりました。次の問いに答えなさい。

ただし、あおいさんとゆうさんはそれぞれ一定の速さで走り続けたものとします。



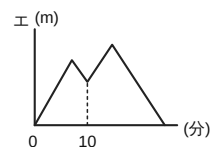
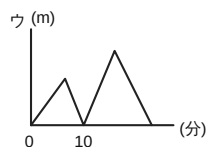
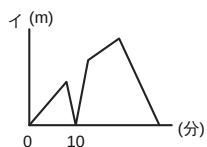
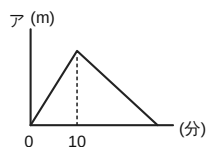
- ① A地点とB地点との距離は何mですか。

- ② 出発してからちょうど10分後にあおいさんとゆうさんがすれちがった。

出発してから10分後の、あおいさんのA地点からの距離は何mですか。

- ③ ゆうさんがA地点に戻ったのは、あおいさんがA地点に戻ってから何分後ですか。

- ④ A地点を出発してから時間(分)を横軸に、あおいさんとゆうさんとの距離(m)を縦軸にとったグラフを、ア～エから選び、記号で答えなさい。



5. 図1は、あるクラスで実施された、国語、数学、英語の各50点満点であるテストについて、1班の12人の得点を箱ひげ図に表したものです。このとき、次の問いに答えなさい。
ただし、得点は整数とします。

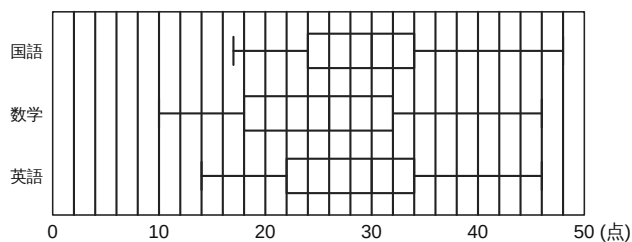


図1

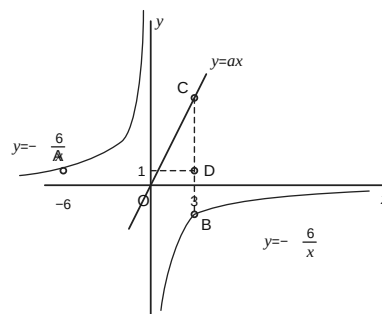
- ① 図1について、四分位範囲が最小となる教科の四分位範囲を求めなさい。
- ② 図1における、数学のテストの得点を表した箱ひげ図は、図2のデータをもとにして作成しています。このとき、 x の値を求めなさい。

数学のテストの得点 (点)

20, x , 12, 20, 10, 16, 28, 34, 30, 40, 46, 30
--

図2

6. 右の図のように、関数 $y = -\frac{6}{x}$ のグラフ上に2点A、B、関数 $y = ax$ ($a > 0$) のグラフ上に点Cがあり、点Aの x 座標は-6、点B、Cの x 座標は3である。また、点Dの座標は(3, 1)である。次の問いに答えなさい。



- ① $a = 2$ のとき、点Cの座標を求めなさい。
- ② $\triangle ADC$ が二等辺三角形になるとき、 a の値を求めなさい。
- ③ 点Bを通り、 x 軸と平行な直線を l とする。 $a = 4$ のとき、直線 l を対称の軸として、直線 $y = ax$ と線対称となる直線の式を求めなさい。
- ④ 線分ABと x 軸との交点をEとする。四角形AEDCの面積が $\triangle ABC$ の面積の $\frac{1}{2}$ 倍になるとき、 a の値を求めなさい。

7. 図1のような同じ大きさの正方形の白色と灰色のタイルがある。

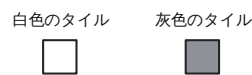


図1

この2色のタイルを平面上に並べて順番に正方形を作る。

1回目の作業として、白色のタイルを1枚置き、1番目の正方形とする。

2回目以降の作業は、次のルールに従ってタイルをすき間なく並べ、

n 回目の作業後にできた正方形を n 番目の正方形とする。

【ルール】

- ① n が偶数のとき、すでに正方形にならんでいるタイルの下側に1行、右側に1列、再び正方形になるように新たに灰色のタイルを並べる。
- ② n が奇数のとき、すでに正方形に並んでいるタイルの上側に1行、左側に1列、再び正方形になるように新たに白色のタイルを並べる。

図2は、1回目から4回目までの作業後にできた正方形である。例えば、4回目の作業後にできた4番目の正方形で使用するタイルの枚数は白色のタイルが6枚であり、灰色のタイルの枚数が10枚である。次の問いに答えなさい。

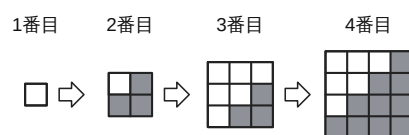


図2

- (1) 5番目の正方形で使用する白色のタイルの枚数を求めなさい。
- (2) 次の文章は、 n が偶数のとき、 n 番目の正方形で使用する白色のタイルと灰色のタイルのそれぞれの枚数について、太郎さんが考えたことをまとめたものである。㊦～㊨に、 n を使った式を、それぞれ当てはまるようにかきなさい。

n が偶数のとき、 n 番目の正方形で使用する灰色のタイルの枚数は、白色のタイルの枚数より ㊦ 枚多い。

したがって、 n 番目の正方形で使用する白色のタイルの枚数を T 枚とすると、使用する灰色のタイルの枚数は、

$(T + \text{㊦})$ 枚と表すことができる。

また、 n 番目の正方形では、1辺に n 枚のタイルが並ぶので、使用する白色のタイルと灰色のタイルの枚数の合計は、

㊩ 枚である。

これらのことから、方程式をつくると、 $T + (T + \text{㊦}) = \text{㊩}$ となり、これを T について解くと、 $T =$

㊪ となる。

よって、 n が偶数のとき、 n 番目の正方形で使用する白色のタイルは ㊫ 枚、灰色のタイルは ㊬ 枚となる。

- (3) 19番目の正方形で使用する白色のタイルの枚数を求めなさい。

- (4) 白色のタイルと灰色のタイルが150枚ずつ合計300枚あるとき、何番目の正方形まで作ることができるか求めなさい。